بعد أن أتقنت أساسيات نظرية فيثاغورس في الدرس السابق، حان الوقت لننطلق إلى الجزء الأكثر متعة وإثارة: التطبيقات العملية! ستكتشف اليوم أن هذه النظرية ليست مجرد أرقام على الورق، بل هي أداة سحرية نستخدمها يومياً في البناء والملاحة والتصميم وحتى في ألعاب الفيديو!

أولاً: مراجعة سريعة (لنربط الجديد بالقديم)

في الدرس السابق تعلمنا أن:

في المثلث القائم الزاوية: $أ^2 + ب^2 = ج^2$

حيث (ج) هو الوتر (أطول ضلع)، و(أ، ب) هما الساقان.

اليوم سنستخدم هذه المعادلة في اتجاهين:

- الاتجاه الأول: نعرف أن المثلث قائم ← نستخدم النظرية لإيجاد ضلع مجهول في مسائل حياتية وهندسية.
- الاتجاه الثاني: لا نعرف هل المثلث قائم أم لا ← نستخدم عكس النظرية للتحقق.

📌 ثانياً: كيف نحل المسائل الحياتية؟ (خطوات منهجية)

عندما تواجه مسألة كلامية (حياتية)، اتبع هذه الخطوات الأربع:

الخطوة 1: اقرأ المسألة جيداً وارسم شكلاً توضيحياً

حوّل الكلام إلى رسم هندسي. هذا هو سر النجاح في حل المسائل!

الخطوة 2: حدد المثلث القائم الزاوية

ابحث عن الزاوية القائمة (90°) في الموقف. غالباً ما تكون:

- بين الأرض والجدار (عمودي)
- بين الاتجاهين الأفقي والرأسي
- بين القطر والضلع في الأشكال الهندسية

الخطوة 3: حدد الوتر والساقين

- الوتر: هو المسافة المائلة أو القطر (أطول ضلع).
- الساقان: هما الضلعان اللذان يُكوِّنان الزاوية القائمة.

الخطوة 4: طبّق النظرية واحسب المجهول

- إذا كان المجهول هو الوتر: اجمع مربعي الساقين ثم خذ الجذر التربيعي.
- إذا كان المجهول هو ساق: اطرح مربع الساق المعلومة من مربع الوتر ثم خذ الجذر التربيعي.

📌 ثالثاً: أمثلة حياتية محلولة

🔑 القاعدة الذهبية لحل أي مسألة تطبيقية:

الخطوة	ماذا نفعل؟
1	نقرأ المسألة ونرسم شكلاً توضيحياً
2	نحدد المثلث القائم الزاوية ونسمّي أضلاعه (وتر وساقان)
3	نكتب المعادلة: أ² + ب² = ج²
4	نعوض بالأعداد المعلومة ونحل لإيجاد المجهول
5	نأخذ الجذر التربيعي ونكتب الإجابة مع الوحدة

🏗️ أمثلة حياتية وهندسية:

مثال 1: مسألة السلم 🪜

سلّم طوله 13 متراً يستند إلى جدار عمودي، وقاعدته تبعد 5 أمتار عن قاعدة الجدار. ما ارتفاع النقطة التي يلامس فيها السلم الجدار؟

الحل:

- ارسم المثلث: الجدار (رأسي) + الأرض (أفقي) + السلم (مائل = الوتر).
- الوتر (ج) = 13 م (طول السلم)
- الساق الأول (ب) = 5 م (بعد القاعدة عن الجدار)
- الساق المجهول (أ) = الارتفاع المطلوب
- أ² = ج² - ب² = 13² - 5² = 169 - 25 = 144
- أ = √144 = 12 متراً ✅

مثال 2: (مسألة السور)

يريد مزارع وضع سياج بشكل قطري عبر حقل مستطيل طوله 40 م وعرضه 30 م. ما طول السياج؟

الحل بخطوات:

1. القطر يقسم المستطيل إلى مثلثين قائمي الزاوية.
2. الساقان = 40 و 30، والوتر = طول السياج (ج).
3. ج² = 40² + 30² = 1600 + 900 = 2500
4. ج = √2500 = 50 م ✅

مثال 3: مسألة الملاحة 🚢

انطلقت سفينة من ميناء وسارت 30 كم شمالاً، ثم انحرفت وسارت 40 كم شرقاً. ما أقصر مسافة مستقيمة بين الميناء وموقع السفينة الحالي؟

الحل:

- الاتجاهان (شمال وشرق) متعامدان ← زاوية قائمة.
- الساقان: 30 كم و 40 كم
- الوتر (المسافة المستقيمة) = ج
- ج² = 30² + 40² = 900 + 1600 = 2500
- ج = √2500 = 50 كم ✅

مثال 4: (مسألة الطائرة)

طائرة تحلق على ارتفاع 8 كم، وتبعد أفقياً عن المطار 15 كم. ما المسافة المستقيمة بين الطائرة والمطار؟

الحل:

- الارتفاع = ساق (8)، البعد الأفقي = ساق (15)، المسافة المستقيمة = وتر (ج).
- ج² = 8² + 15² = 64 + 225 = 289
- ج = √289 = 17 كم ✅

📌 رابعاً: تطبيقات هندسية

مثال 5: قطر المستطيل 📐

مستطيل طوله 24 سم وعرضه 10 سم. أوجد طول قطره.

الحل:

- القطر يقسم المستطيل إلى مثلثين قائمي الزاوية.
- الساقان: 24 سم و 10 سم
- ج² = 24² + 10² = 576 + 100 = 676
- ج = √676 = 26 سم ✅

مثال 6: ارتفاع مثلث متساوي الساقين

مثلث متساوي الساقين طول كل من ساقيه 10 سم، وطول قاعدته 12 سم. أوجد ارتفاعه.

الحل:

- الارتفاع في المثلث متساوي الساقين يُنصّف القاعدة ← ينشأ مثلث قائم.
- الوتر = 10 سم (الساق)
- الساق الأول = 12 ÷ 2 = 6 سم (نصف القاعدة)
- الارتفاع (أ)² = 10² - 6² = 100 - 36 = 64
- أ = √64 = 8 سم ✅

📌 خامساً: التحقق من كون المثلث قائم الزاوية (عكس نظرية فيثاغورس)

وهذا جزء مهم جداً في الدرس!

ما هو عكس نظرية فيثاغورس؟

"إذا كان مربع طول أطول ضلع في مثلث يساوي مجموع مربعي طولي الضلعين الآخرين، فإن المثلث قائم الزاوية.".

بمعنى آخر:

- إذا تحققت المعادلة أ² + ب² = ج² (حيث ج هو الأطول) ← المثلث قائم الزاوية ✅
- إذا كان أ² + ب² < ج² ← المثلث حاد الزوايا (جميع زواياه أقل من 90°)
- إذا كان أ² + ب² > ج² ← المثلث منفرج الزاوية (فيه زاوية أكبر من 90°)

🔑 خطوات التحقق:

الخطوة	ماذا نفعل؟
1	نحدد أطول ضلع (المرشح ليكون الوتر)
2	نحسب مربعه
3	نحسب مجموع مربعي الضلعين الآخرين
4	نقارن: إذا تساوى الطرفان ← المثلث قائم ✅، وإذا لم يتساويا ← ليس قائماً ❌

أمثلة على التحقق:

مثال أ: أضلاع المثلث (6، 8، 10)

- أطول ضلع = 10 ← 10² = 100
- مجموع مربعي الآخرين = 6² + 8² = 36 + 64 = 100
- 100 = 100 ✅ إذن المثلث قائم الزاوية.

مثال ب: أضلاع المثلث (5، 7، 9)

- أطول ضلع = 9 ← 9² = 81
- مجموع مربعي الآخرين = 5² + 7² = 25 + 49 = 74
- 81 ≠ 74 ❌ إذن المثلث ليس قائم الزاوية.

مثال ج: أضلاع المثلث (7، 24، 25)

- أطول ضلع = 25 ← 25² = 625
- مجموع مربعي الآخرين = 7² + 24² = 49 + 576 = 625
- 625 = 625 ✅ إذن المثلث قائم الزاوية.

💡 معلومة إضافية رائعة:

إذا كان مربع أطول ضلع أكبر من مجموع مربعي الضلعين الآخرين، فإن المثلث منفرج الزاوية.
وإذا كان أصغر، فإن المثلث حاد الزوايا.

📌 سادساً: ملخص سريع قبل الأسئلة

المفتاح	نوع المسألة
ج² = أ² + ب²	إيجاد الوتر
أ² = ج² - ب²	إيجاد ساق
هل أ² + ب² = ج²؟	التحقق من مثلث قائم
القطر = وتر المثلث القائم	مسائل الأقطار
الارتفاع = ساق في المثلث القائم	مسائل الارتفاعات

✏️ أسئلة تدريبية (مع الحلول النموذجية)

السؤال 1: (مسألة حياتية - برج واتصالات) 📡

برج اتصالات عمودي ارتفاعه 24 متراً، ثُبّت سلك دعم من قمة البرج إلى نقطة على الأرض تبعد 10 أمتار عن قاعدة البرج. أوجد طول سلك الدعم.
الحل:

- البرج عمودي على الأرض ← زاوية قائمة.
- الساقان: 24 م (ارتفاع البرج) و 10 م (البعد عن القاعدة).
- سلك الدعم هو الوتر (ج).
- ج² = 24² + 10² = 576 + 100 = 676
- ج = √676 = 26 متراً ✅

السؤال 2: (مسألة حياتية)

شجرة ارتفاعها 12 متراً سقطت بسبب عاصفة، فانكسرت بحيث لامس رأسها الأرض على بعد 5 أمتار من قاعدتها. على أي ارتفاع من الأرض انكسرت الشجرة؟

الحل:

- لنفرض أن ارتفاع نقطة الانكسار = أ (ساق).
- الجزء المكسور من الشجرة = الوتر (ج) = 12 - أ.
- البعد الأفقي = 5 (ساق).
- بتطبيق النظرية: أ² + 5² = (12 - أ)²
- أ² + 25 = 144 - 24أ + أ²
- نحذف أ² من الطرفين: 25 = 144 - 24أ
- 24أ = 144 - 25 = 119
- أ = 119 ÷ 24 ≈ 4.96 م (تقريباً 5 أمتار)

السؤال 3: (مسألة حياتية - حديقة) 🌳

حديقة مستطيلة الشكل طولها 40 متراً وعرضها 30 متراً. أراد مهندس أن يمد أنبوب ري من أحد أركان الحديقة إلى الركن المقابل قطرياً. ما طول الأنبوب؟

الحل:

- الأنبوب يمتد على القطر ← يشكل مثلثاً قائماً مع الطول والعرض.
- ج² = 40² + 30² = 1600 + 900 = 2500
- ج = √2500 = 50 متراً ✅

السؤال 4: (مسألة حياتية - شاشة تلفاز) 📺

شاشة تلفاز مستطيلة الشكل طولها 120 سم وعرضها 50 سم. يُقاس حجم الشاشة عادةً بطول قطرها. أوجد قياس قطر الشاشة.

الحل:

- القطر هو وتر المثلث القائم الذي ساقيه الطول والعرض.
- ج² = 120² + 50² = 14400 + 2500 = 16900
- ج = √16900 = 130 سم ✅

السؤال 5: (مسألة حياتية)

يسير أحمد 7 كم شمالاً ثم 24 كم شرقاً. ما أقصر مسافة مستقيمة بين نقطة انطلاقه ونقطة وصوله؟

الحل:

- المساران يشكلان ساقي مثلث قائم (7 و 24).
- المسافة المستقيمة = الوتر (ج).
- ج² = 7² + 24² = 49 + 576 = 625
- ج = √625 = 25 كم ✅
- (هذه الثلاثية الفيثاغورية الشهيرة: 7, 24, 25)

السؤال 6: (مسألة حياتية مركبة)

وُضعت كاميرا مراقبة على عمود ارتفاعه 6 أمتار. إذا كانت الكاميرا ترصد سيارة على بعد 8 أمتار من قاعدة العمود، فما المسافة المستقيمة بين الكاميرا والسيارة؟ وإذا أراد الفني مدّ سلك من الكاميرا إلى السيارة مباشرة، فكم متراً من السلك يحتاج؟

الحل:

- ارتفاع العمود = ساق = 6 م.
- بعد السيارة عن قاعدة العمود = ساق = 8 م.
- المسافة المستقيمة (طول السلك) = وتر (ج).
- ج² = 6² + 8² = 36 + 64 = 100
- ج = √100 = 10 أمتار ✅
- يحتاج الفني إلى 10 أمتار من السلك.
- (الثلاثية الشهيرة: 6, 8, 10 وهي مضاعف 3, 4, 5 × 2)

السؤال 7: (إيجاد ساق مجهولة - طائرة) ✈️

تحلق طائرة على ارتفاع 8 كم فوق نقطة على الأرض. المسافة المستقيمة بين الطائرة ومطار يبعد أفقياً مسافة مجهولة عن تلك النقطة هي 17 كم. أوجد البعد الأفقي بين النقطة والمطار.

الحل:

- الارتفاع = 8 كم (ساق)
- المسافة المستقيمة = 17 كم (وتر)
- البعد الأفقي (ب) = الساق المجهول
- ب² = 17² - 8² = 289 - 64 = 225
- ب = √225 = 15 كم ✅

السؤال 8: (التحقق من المثلث القائم) 🔍

لديك مثلث أطوال أضلاعه: 9 سم، 12 سم، 15 سم. هل هذا المثلث قائم الزاوية؟ برّر إجابتك.

الحل:

- الأطول هو 15 ← نجعله الوتر.
- نتحقق: 9² + 12² = 81 + 144 = 225
- 15² = 225
- بما أن 225 = 225 ← نعم، المثلث قائم الزاوية ✅
- (ملاحظة: هذه الثلاثية هي مضاعف للثلاثية الشهيرة 3, 4, 5 مضروبة في 3).

السؤال 9: (مسألة هندسية)

مستطيل طول قطره 26 سم وعرضه 10 سم. أوجد طوله.

الحل:

- القطر = وتر = 26، العرض = ساق = 10، الطول = ساق مجهول (أ).
- أ² + 10² = 26²
- أ² + 100 = 676

- $أ^2$ = 676 - 100 = 576
- أ = $\sqrt{576}$ = 24 سم ✅

السؤال 10: (مسألة هندسية)

في الشكل التالي، المعين أ ب جـ د طول قطره أ جـ = 16 سم، وطول القطر ب د = 30 سم. أوجد محيط المعين.

الحل:

- أقطار المعين تنصف بعضها وتتعامد.
- أنصاف الأقطار: 16 ÷ 2 = 8 سم، و 30 ÷ 2 = 15 سم.
- كل ضلع من أضلاع المعين = وتر مثلث قائم ساقيه 8 و 15.
- ضلع^2 = $8^2 + 15^2$ = 64 + 225 = 289
- ضلع = $\sqrt{289}$ = 17 سم
- محيط المعين = 4 × 17 = 68 سم ✅

السؤال 11: (تطبيق هندسي - معيّن) 💎

معيّن طول قطره الأكبر 24 سم وطول قطره الأصغر 10 سم. أوجد طول ضلع المعيّن.
الحل:

- قطرا المعيّن يتقاطعان عمودياً وينصّف كل منهما الآخر ← ينشأ 4 مثلثات قائمة.
- الساقان: 24 ÷ 2 = 12 سم، و 10 ÷ 2 = 5 سم
- ضلع المعيّن هو الوتر.
- ج^2 = $5^2 + 12^2$ = 25 + 144 = 169
- ج = $\sqrt{169}$ = 13 سم ✅

السؤال 12: (التحقق وتصنيف المثلث) 🧠

صنّف المثلث الذي أطوال أضلاعه (6، 7، 10) إلى: قائم الزاوية، حاد الزوايا، أو منفرج الزاوية.
الحل:

- الأطول هو 10 ← نجعله الوتر المحتمل.
- نحسب: $6^2 + 7^2$ = 36 + 49 = 85
- 10^2 = 100
- بما أن 85 < 100 ← أي أن ($أ^2 + ب^2 < ج^2$)
- إذن المثلث منفرج الزاوية (فيه زاوية أكبر من 90°) ✅

السؤال 13: (التحقق)

هل المثلث الذي أطوال أضلاعه (9، 12، 15) مثلث قائم الزاوية؟ أثبت ذلك.
الحل:

- أطول ضلع = 15 ← 15^2 = 225
- مجموع مربعي الآخرين = $9^2 + 12^2$ = 81 + 144 = 225
- 225 = 225 ✅
- إذن المثلث قائم الزاوية، والزاوية القائمة تقابل الضلع 15.
- (ملاحظة: هذه الثلاثية هي مضاعف الثلاثية 3, 4, 5 × 3)

السؤال 14: (التحقق)

هل المثلث الذي أطوال أضلاعه (4، 6، 8) مثلث قائم الزاوية؟ وإذا لم يكن، فما نوعه؟

الحل:

- أطول ضلع = 8 ← $8^2 = 64$
- مجموع مربعي الآخرين = $4^2 + 6^2 = 16 + 36 = 52$
- $64 \neq 52$ ❌ إذن المثلث ليس قائم الزاوية.
- بما أن $64 > 52$ (مربع الأطول أكبر من المجموع)، فإن المثلث منفرج الزاوية.

🎯 خلاصة الدرس:

القاعدة	المفهوم
ج = $\sqrt{(أ^2 + ب^2)}$ ← نجمع	إيجاد الوتر
أ = $\sqrt{(ج^2 - ب^2)}$ ← نطرح	إيجاد ساق
إذا $ج^2 = أ^2 + ب^2$ ← قائم ✅	التحقق (قائم)
إذا $ج^2 > أ^2 + ب^2$ ← منفرج	التحقق (منفرج)
إذا $ج^2 < أ^2 + ب^2$ ← حاد الزوايا	التحقق (حاد)

💡 نصائح معلمك الذهبية:

1. ارسم دائماً شكلاً توضيحياً قبل الحل - هذا يمنع 90% من الأخطاء!
2. حدد الوتر أولاً (أطول ضلع / مقابل الزاوية القائمة) حتى لا تخلط بين الجمع والطرح.
3. احفظ الثلاثيات الشهيرة: (3,4,5) - (5,12,13) - (8,15,17) - (7,24,25) ومضاعفاتها.
4. لا تنسَ الوحدة (سم، م، كم) في الإجابة النهائية.
5. عند التحقق، لا تأخذ جذوراً تربيعية - فقط قارن المربعات مباشرة!

💡 تحدي إضافي لك: حاول أن تنظر حولك في غرفتك الآن... هل يمكنك أن تجد موقفاً حقيقياً يمكنك فيه تطبيق نظرية فيثاغورس؟ (مثلاً: قياس المسافة المائلة من زاوية السقف إلى الزاوية المقابلة على الأرض!).